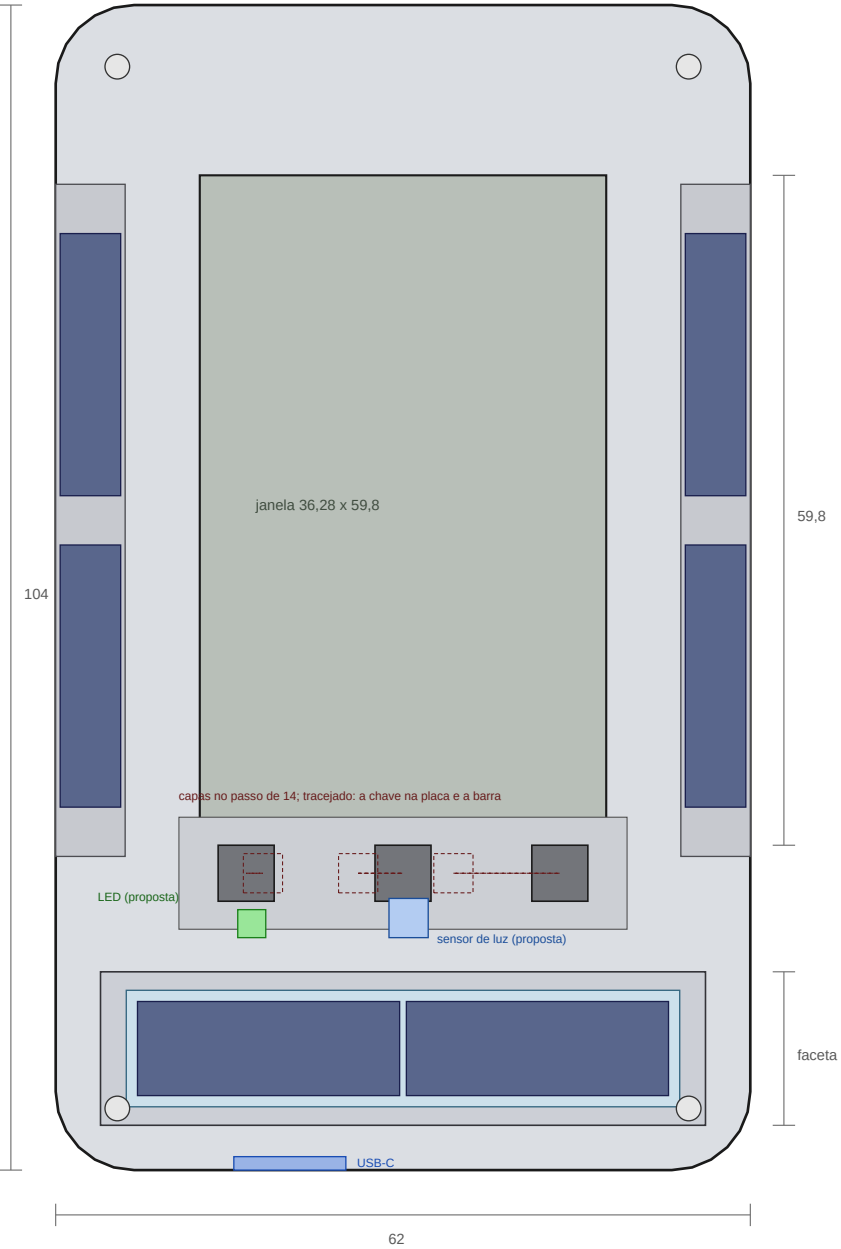


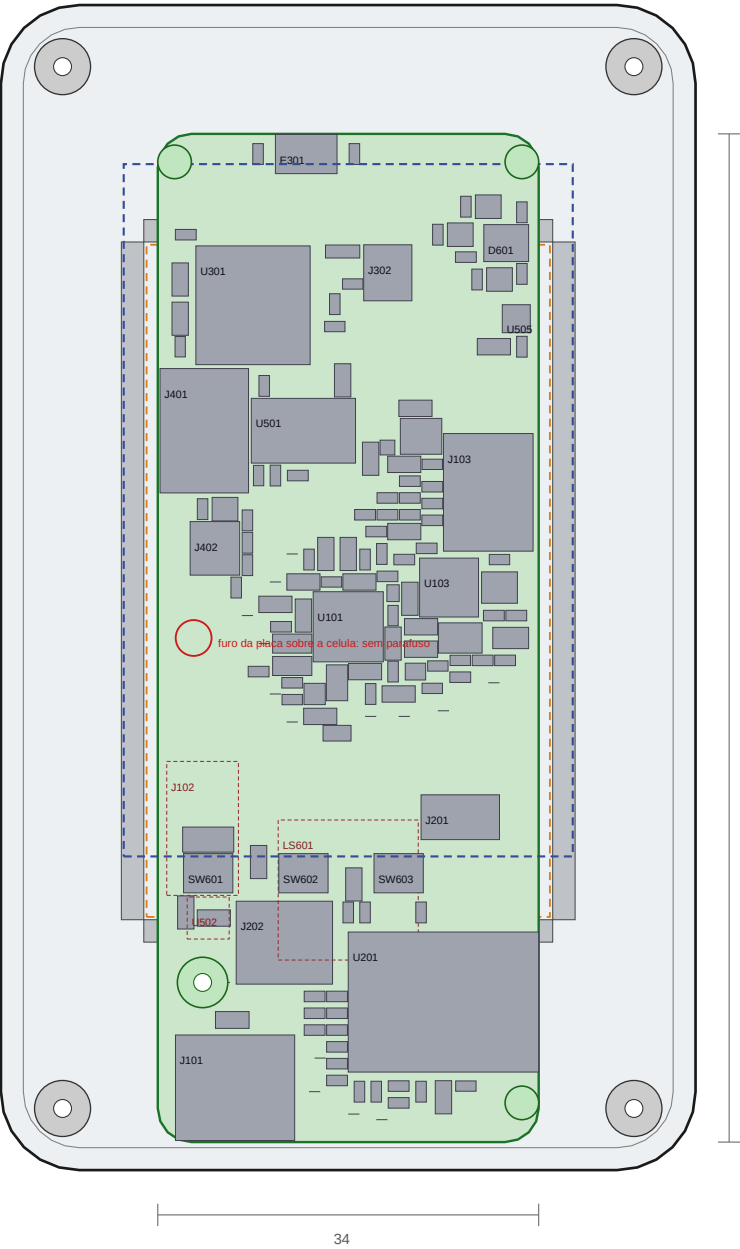
GNSS Bike Computer - proposta de caixa em volta da placa de 34 x 90: 62 x 104 x 17 mm

Escala 4,2 pt/mm. Proposta de 2026-09-26, nada impresso nem medido; as premissas e o que nao bate estao na pagina 3.

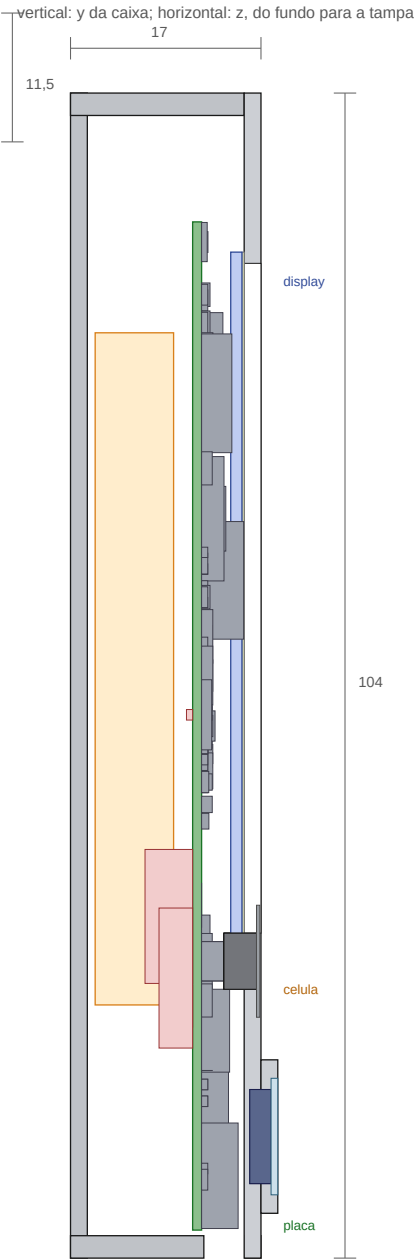
Frente, com a tampa



Por dentro: concha, placa, celula (tracejada) e display (tracejado)



Corte A-A pelo comprimento

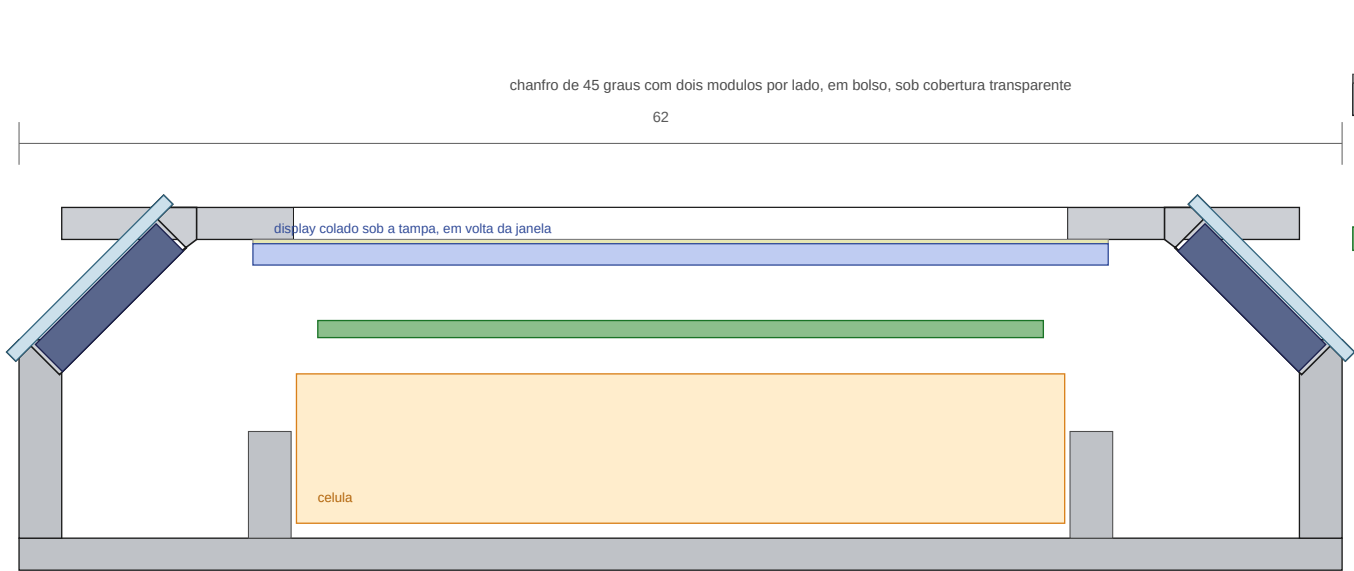


cinza: frente; tracejado vermelho: verso; verde: bossa e pilares que seguram a placa

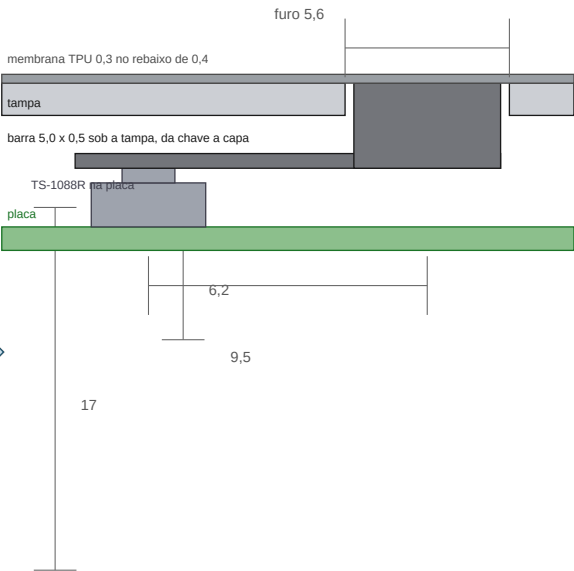
z: fundo 1,5; celula 2,2-9,2; placa 10,9-11,7; display 14,3-15,3 colado sob a tampa; tar

Corte B-B pela largura (pelos chanfros e pelo display), a tecla e o bolso de um modulo

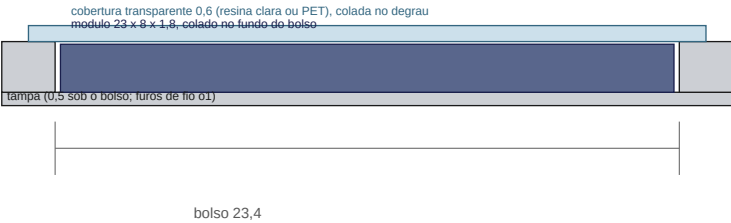
Corte B-B, na altura do display (escala 8 pt/mm)



Tecla da direita: barra da chave ate a capa (escala 11 pt/mm)



Bolso de um modulo na faceta (escala 10 pt/mm)



Premissas, o que e proposta, o que nao bate, e as pecas

Caixa 62 x 104 x 17 mm (o conceito tinha 19 de espessura; com 16 o USB-C e o conector SWD batiam na tampa: sob a tampa sobram 3,8 mm da face da placa), raio 7, paredes 2, fundo 1.5, tampa 1.5; chanfro de 45 graus e 6.2 mm nas arestas longas, na tampa, de y 16 a 76, com dois modulos solares por lado; faceta plana de 1.5 mm sobre a tampa abaixo das teclas, com dois modulos; cada grupo sob uma cobertura transparente de 0,6 mm colada num degrau de 1 mm em volta dos bolsos; furos de fio de o1 de cada modulo para dentro.

Placa 34 x 90 x 0.8, gnssbike.kicad_pcb de hoje: centrada na largura (x 14 a 48) e a 0.5 mm da parede de baixo (y 11,5 a 101,5), para o USB-C chegar ao entalhe da parede (10 x 3,7, na parede e na aba da tampa).

Pilha: celula 36 x 60 x 7 colada no fundo (fita dupla face) dentro de quatro nervuras de 2 x 5 mm, a 0,25 mm dela; 0,5 mm de ar e 1.2 mm de pecas do verso ate a placa; a placa em 10,9-11,7, apoiada em 1 bossa(s) M2 e 3 pilares de o3; 2.6 mm de pecas da frente; o display (40.08 x 61.8 x 1) colado por baixo da tampa, em volta da janela, com fita de 0.2: o vidro fica 1,7 mm abaixo da face da tampa (a alternativa, um aro em relevo, nao esta desenhada).

Teclas: as tres chaves ficam onde a placa as pos (x 4,5 a 21,5 da placa: a zona da antena do modulo nao deixa a terceira passar de 21,5), e as CAPAS ficam espalhadas na largura do display, no passo de 14 mm centrado na janela, como o dono pediu; cada capa e quadrada, de 5 mm num furo de 5.6, e tem por baixo da tampa uma barra de 5 x 0.5 que vai ate a sua chave (a da direita anda 9,5 mm): a barra e o que aperta o embolo do TS-1088R (2 mm) e o que segura a capa; a haste quadrada nao a deixa girar. Membrana de TPU de 0.3 colada no rebaixo de 0.4 sobre as tres (chuva); curso 0.2.

Tampa presa por 4 parafusos M2 nos cantos, em bossas de o5 com furo de o1.6 (auto-atarraxante); a vedacao da linha de particao (cordao de silicone ou junta cortada) nao esta desenhada. No fundo: 4 furos (som do buzzer, respiro do barometro com rebaixo para a membrana).

Nao desenhados: o engate de quarto de volta atras, a saida dos fios dos seis modulos ate J103, J104 e J105 (passam pelos furos de o1 e correm por dentro da tampa), o respiro do USB-C IPX8, textos e logotipo.

Nada disto e decisao final: e uma proposta desenhada em volta da placa de hoje, para decidir em cima dela, e nao foi impressa.

O que nao bate

1. D601 (LED RGB) esta em (31.1; 9.75) da placa, DEBAIXO do vidro do display (y < 64.5): nenhuma janela na tampa o alcanca. A janela foi desenhada na posicao PROPOSTA (3.5; 70.5), abaixo das teclas; a peca tem de mudar de lugar na placa.
2. U505 (sensor de luz OPT3001) esta em (32; 16.5) da placa, DEBAIXO do vidro do display (y < 64.5): nenhuma janela na tampa o alcanca. A janela foi desenhada na posicao PROPOSTA (17.5; 70), abaixo das teclas; a peca tem de mudar de lugar na placa.
3. O furo M2 da placa em (3.2; 45) fica em cima da celula: nao pode ter bossa. A placa fica em UM parafuso (o outro furo) e tres pilares; o furo precisa mudar para fora da sombra da celula, por exemplo para y >= 72.
4. Pecas mais altas que o teto da sombra em que estao (regra ME2 do dry run), que a caixa nao resolve: J102 4.25 mm sob a celula (teto 1.2); J103 3.75 mm sob o display (teto 2.6); LS601 3 mm sob a celula (teto 1.2); U301 2.7 mm sob o display (teto 2.6); U502 1.86 mm sob a celula (teto 1.2).
5. A celula (36) e o display (40.08) sao mais largos que a placa (34): as nervuras da celula e o bolso do display estao na caixa, fora da placa, e e a caixa que os posiciona.
6. O conceito de 2026-09-20 (docs/13, docs/img/placa-nova-caixa.svg) tinha a faceta solar entre o display e os botoes e o engate de quarto de volta atras; aqui a faceta desceu para baixo das teclas, porque a placa poe as teclas logo abaixo do display, e o engate nao foi desenhado.

Pecas e arquivos

caixa-concha.stl (PETG ou ASA, 0,2 mm, sem suporte); caixa-tampa.stl (idem, impressa de cabeca para baixo, com suporte sob os chanfros); caixa-tecla.stl (3x, resina ou PETG); caixa-membrana-teclas.stl (TPU 0,3 mm, ou filme de PET cortado); caixa-cobertura-faceta.stl e caixa-cobertura-chanfro.stl (4x): resina transparente, ou PET de 0,5 cortado no tamanho.

Ferragens: 4 parafusos M2 x 8 (tampa), 1 M2 x 6 (placa), fita dupla face de 0,5 para a celula e os modulos, fita de 0,2 para o display, silicone neutro para as coberturas e a particao.

Os STL sao sopas de triangulos de caixas sobrepostas (o fatiador as une), nao solidos de CAD; servem para imprimir a primeira prova, nao para usinar.